



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502
INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA
INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA

Área Disciplinar	PRODUCCIÓN PECUARIA		
Código	IS-351	Asignatura	INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PECUARIA.
Requisitos	VP-344 Vinculación Pecuaria.		
Unidades Valorativas	Total: 4	Teóricas: 3	Prácticas: 1
Horas en el Periodo	90	45	45
Horas Semanales	6	3	3
Periodo Académico	VIII Periodo		
Unidad Responsable	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia		
Ejes Transversales	Cambio climático, Emprendimiento, Investigación y Uso de las TIC.		



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA**

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

El concepto de sistemas de producción animal debe remitirnos a una visión holística del que hacer productivo y llevarnos a un enfoque interdisciplinario, es decir, una integración del conocimiento de las diferentes disciplinas que están involucradas en todo el proceso productivo; entendiendo como sistema de producción el conjunto de componentes que se interrelacionan con la finalidad de producir bienes y servicios que suplan las necesidades del hombre. Considerando tecnologías, recursos ganaderos y forrajeros, así como productos comerciales alimentarios y no alimentarios dentro de la cadena de valor. Partiendo de esta concepción se orienta al estudiante a entender la visión sistemática e integrada en las actividades productivas. Desarrollando un conjunto de clases magistrales y prácticas ilustrativas-demostrativas en diversos escenarios académicos presentes en la Universidad y alrededores, logrando evidenciar las interacciones necesarias en el proceso productivo. Con el propósito de esta área disciplinar se orientará al estudiantado en conocimientos científicos para la aplicabilidad del concepto de sistemas de producción pecuaria en una finca, localidad, región o nación en el contexto ambiental y socioeconómico de los productores, en la gestión de producción animal en especies mayores y menores, para contribuir a la mejora de los indicadores productivos del sector pecuario.

2. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

1. Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. Trabaja en equipos de forma proactiva.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA**

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

1. Realiza diagnósticos productivos, reproductivos, sanitarios y evaluaciones de unidades de producción pecuaria, para identificar las acciones que permitan aumentar la rentabilidad de manera integral y sostenible.
2. Identifica, evalúa e implementa nuevas tecnologías en el manejo de sistemas productivos en especies mayores y menores.
3. Promueve y gerencia empresas y organizaciones para el beneficio de los actores de la cadena de valor en la industria agropecuaria, considerando la economía lineal y el reciclaje circular.
4. Diseña los componentes fundamentales de los sistemas pecuarios para una producción eficiente garantizando el bienestar animal.
5. Promueve la transformación de productos de origen animal garantizando su trazabilidad, inocuidad y calidad al consumidor final.
6. Aprovecha el potencial del genoma del recurso zoogenético de las especies domesticas para la mejora de la productividad en los sistemas de producción pecuaria.

3. UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA ASIGNATURA

- I. Introducción a la teoría general de sistemas
- II. Pensamiento sistémico
- III. Clasificaciones y características de sistemas
- IV. Aspectos de la teoría de los sistemas en biología
- V. Dinámica de sistemas
- VI. Los sistemas de producción desde la óptica de la teoría general de sistemas



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA**
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502
INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. **(D)** Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. **(D)** Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
3. **(D)** Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
4. **(D)** Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
5. **(D)** Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. **(D)** Realiza diagnósticos productivos, reproductivos, sanitarios y evaluaciones de unidades de producción pecuaria, para identificar las acciones que permitan aumentar la rentabilidad de manera integral y sostenible.
2. **(D)** Identifica, evalúa e implementa nuevas tecnologías en el manejo de sistemas productivos en especies mayores y menores.
3. **(D)** Promueve y gerencia empresas y organizaciones para el beneficio de los actores de la cadena de valor en la industria agropecuaria, considerando la economía lineal y el reciclaje circular.
4. **(D)** Diseña los componentes fundamentales de los sistemas pecuarios para una producción eficiente garantizando el bienestar animal.

Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
1. Conocer los conceptos básicos de la teoría general de sistemas.	1.1. Introducción a la teoría general de sistemas: • El método científico. • Los sistemas y la realidad. • Teoría general de sistemas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

- El enfoque de sistemas.
- Sinergia.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Charlas magistrales interactivas, Dialogo abierto, Practica de aula/Lecturas, Informe/Trabajos prácticos, Aprendizaje colaborativo/Discusiones grupales, Prueba, Uso de biblioteca virtual.

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

**ESTRATEGIA DE
EVALUACIÓN**

TEORÍA

- Charlas magistrales interactivas sobre el método científico, los sistemas y la realidad, teoría general de sistemas, el enfoque de sistemas y sinergia.
- Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida.

- Prueba Diagnóstica
- Preguntas exploratorias directas

**PRÁCTICAS DE
AULA**

- Basados en las lecturas dirigidas en documentos comprendidos en el método científico; los sistemas y la realidad.
- Discusión de cada tema en forma de plenaria, construyendo conclusiones grupales.

- Lista de cotejo para conclusiones de discusión

**PRÁCTICAS DE
LABORATORIO**

- Realización de práctica demostrativa sobre “Identificación de sistemas” en campo y aplicadas sobre el método científico, sistema y su realidad, su teoría, el enfoque de sistemas y su sinergia.
- Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida en campo.

- Guía de observación de práctica.
- Revisión de entrega de informe de práctica.

EVALUACIÓN

- Desarrollo de prueba escrita en introducción a la teoría general de sistemas. En plataforma Moodle

- Calificación de prueba como crucigrama.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:			ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	•Asignación de lectura dirigida comprendida en sinergia de componentes. •En plataforma Moodle presentan portafolio con resumen de la lectura realizada.		•Preguntas indagatorias de seguimiento. Foro en Moodle •Portafolio del estudiante
REPORTES DE LABORATORIOS	•Desarrollan informe de “Identificación de sistemas” en la UNAG. con normas académicas y estilo APA versión 2007 y lo presentan en línea.		•Revisión con rúbrica
PORCENTAJE A EVALUAR		PRÁCTICO: 5%	TEÓRICO: 5%
		TOTAL: 10%	

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD II: PENSAMIENTO SISTÉMICO.

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
3. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
4. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
5. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Específicas:

1. **(D)** Realiza diagnósticos productivos, reproductivos, sanitarios y evaluaciones de unidades de producción pecuaria, para identificar las acciones que permitan aumentar la rentabilidad de manera integral y sostenible.
2. **(D)** Diseña los componentes fundamentales de los sistemas pecuarios para una producción eficiente garantizando el bienestar animal.

Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
1. Explicar los fundamentos y principios psicológicos y filosóficos del pensamiento sistémico.	2.1. Pensamiento sistémico: • Fundamentación. • Principios filosóficos. • Principios psicológicos.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Charlas magistrales interactivas, Dialogo abierto, Practica de aula/presentaciones, Informe/Trabajos prácticos, Aprendizaje colaborativo/Discusiones grupales, Resumen, Prueba, Uso de biblioteca virtual y Moodle

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
TEORÍA	• Charlas magistrales interactivas sobre conceptos del pensamiento sistémico. • Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida.	• Preguntas directas • Lluvia de ideas
PRÁCTICAS DE AULA	• Asignación de temas; presentación de trabajos en Power Point sobre fundamentación, principios filosóficos y psicológicos del pensamiento sistémico. • Diálogo abierto de retroalimentación sobre pensamiento sistémico.	• Rúbrica para presentación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

PRÁCTICAS DE LABORATORIO	• Realización de práctica demostrativa en campo sobre la “aplicabilidad de conceptos del pensamiento sistémico” en fundamentación, principios filosóficos y psicológicos. • Diálogo abierto de retroalimentación sobre la demostración recibida en campo.	• Guía de observación de práctica. • Revisión de entrega de informe de práctica.
EVALUACIÓN	• Desarrollo de prueba sobre la fundamentación del pensamiento sistémico. En plataforma Moodle	• Calificación de prueba en H5P interactivo.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	• Asignación de lectura dirigida comprendida en fundamentación del principio psicológico de los sistemas. • Posteo en foro en plataforma sobre las principales características del pensamiento sistémico.	• Preguntas indagatorias de seguimiento. Foro en Moodle. • Portafolio del estudiante
REPORTES DE LABORATORIOS	• Desarrollan informes de práctica demostrativa en campo sobre el pensamiento sistémico en fundamentación, principios filosóficos y psicológicos. De los sistemas productivos existentes en la UNAG y lo presentan en línea.	• Revisión con rúbrica
PORCENTAJE A EVALUAR	PRÁCTICO: 5%	TEÓRICO: 5%
		TOTAL: 10%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD III: CLASIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS.

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
3. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
4. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
5. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Realiza diagnósticos productivos, reproductivos, sanitarios y evaluaciones de unidades de producción pecuaria, para identificar las acciones que permitan aumentar la rentabilidad de manera integral y sostenible.
2. (D) Identifica, evalúa e implementa nuevas tecnologías en el manejo de sistemas productivos en especies mayores y menores.
3. (D) Promueve y gerencia empresas y organizaciones para el beneficio de los actores de la cadena de valor en la industria agropecuaria, considerando la economía lineal y el reciclaje circular.
4. (D) Diseña los componentes fundamentales de los sistemas pecuarios para una producción eficiente garantizando el bienestar animal.
5. (D) Promueve la transformación de productos de origen animal garantizando su trazabilidad, inocuidad y calidad al consumidor final.
6. (D) Aprovecha el potencial del genoma del recurso zoogenético de las especies domesticas para la mejora de la productividad en los sistemas de producción pecuaria.

Resultados de Aprendizajes

Temas y Sub Temas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Identificar y diferenciar entre los diferentes tipos de sistemas en función de características y parámetros.2. Aplicar principios de la teoría general de sistemas a organismos vivos y como éstos se desenvuelven en diferentes ambientes. | <p>3.1. Clasificaciones y características de sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none">• Definiciones de sistemas.• Sistemas abiertos, sistemas cerrados.• Conceptos parámetros y propiedades de los sistemas.• Entropía y neguentropía. |
|---|--|

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Charlas magistrales interactivas, Dialogo abierto, Práctica de aula/ Cuadro sinóptico/comparativos, Informe/Trabajos prácticos, Aprendizaje colaborativo/Discusiones grupales, Prueba/Kahoot, Uso de biblioteca virtual y Moodle

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
TEORÍA	•Charlas magistrales interactivas sobre definiciones de sistemas, sistemas abiertos, sistemas cerrados, conceptos parámetros y propiedades de los sistemas, entropía y neguentropía. •Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida.	•Preguntas exploratorias y deductivas
PRÁCTICAS DE AULA	•Asignación de cuadros comparativos y cuadros sinópticos; sobre clasificaciones y características de sistemas. •Diálogo abierto de retroalimentación sobre Sistemas abiertos, sistemas cerrados y Entropía y neguentropía.	•Rúbrica para cuadros comparativos y sinópticos.
PRÁCTICAS DE LABORATORIO	•Realización de práctica demostrativa en campo y aplicadas sobre “clasificaciones y características de sistemas de producción animal de la UNAG”. •Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida en campo.	•Guía de observación de práctica. •Revisión de entrega de informe de práctica.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

EVALUACIÓN	•Desarrollo de prueba en clasificaciones y características de sistemas a través de kahoot	•Calificación de prueba en forma de trivia.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	•Asignación de lectura dirigida en neguentropía realizando resumen sintetizado del tema presentado en línea en Moodle.	• Preguntas indagatorias de seguimiento. En foro en Moodle. •Portafolio del estudiante
REPORTES DE LABORATORIOS	•Desarrollan informes sobre práctica de clasificaciones (Sistemas abiertos y cerrados) y características de sistemas de producción animal de la UNAG. y lo presentan en línea.	•Revisión con rúbrica
PORCENTAJE A EVALUAR	PRÁCTICO: 10%	TEÓRICO: 10%
		TOTAL: 20%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD IV: ASPECTOS DE LA TEORÍA DE LOS SISTEMAS EN BIOLOGÍA.

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
3. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
4. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
5. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. (D) Realiza diagnósticos productivos, reproductivos, sanitarios y evaluaciones de unidades de producción pecuaria, para identificar las acciones que permitan aumentar la rentabilidad de manera integral y sostenible.
2. (D) Identifica, evalúa e implementa nuevas tecnologías en el manejo de sistemas productivos en especies mayores y menores.
3. (D) Diseña los componentes fundamentales de los sistemas pecuarios para una producción eficiente garantizando el bienestar animal.
4. (D) Aprovecha el potencial del genoma del recurso zoogenético de las especies domesticas para la mejora de la productividad en los sistemas de producción pecuaria.

Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
1. Aplicar principios de la teoría general de sistemas a organismos vivos y como éstos se desenvuelven en diferentes ambientes.	4.1. Aspectos de la teoría de los sistemas en biología: • Sistemas abiertos y estados uniformes. • Sistemas dinámicos. • Realimentación y homeostasis. • La alometría y la regla de la superficie.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

2. Plantear y aplicar modelos con sus diferentes elementos sistémicos y las relaciones entre ellos.

- Teoría del crecimiento animal.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

Charlas magistrales interactivas, Dialogo abierto, Mesa redonda, Practica de aula/ Ensayo, Trabajos prácticos/diagrama de flujo, Aprendizaje colaborativo/Discusiones grupales, Glosario, Uso de biblioteca virtual y Moodle

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

TEORÍA

- Charlas magistrales interactivas sobre sistemas abiertos y estados uniformes, sistemas dinámicos, realimentación y homeostasis, la alometría y la regla de la superficie y teoría del crecimiento animal.
- Mesa redonda de retroalimentación sobre la charla recibida.

- Preguntas exploratorias y directas

PRÁCTICAS DE AULA

- Asignación de ensayos; de sistemas vivos específicamente de interés zootécnico; aves, porcinos, peces, abejas, ovejas, ovinos, bovinos, equinos, y conejos.
- Diálogo abierto de retroalimentación sobre sistemas biológicos.

- Revisión de ensayo con rúbrica

PRÁCTICAS DE LABORATORIO

- Realización de práctica demostrativa en campo y presentación de diagrama de flujo de “sistemas biológicos”.
- Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida en campo.

- Revisión de diagrama de flujo



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:			ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	•Elaboración de glosario de realimentación y homeostasis, la alometría y la regla de la superficie y teoría del crecimiento animal. En plataforma Moodle.		•Preguntas indagatorias de seguimiento. Foro en Moodle. •Portafolio del estudiante
REPORTES DE LABORATORIOS	•Desarrollan diagramas de flujo de sistemas biológicos. entrega en línea por Padlet		•Revisión con rúbrica
PORCENTAJE A EVALUAR	PRÁCTICO: 10%	TEÓRICO: 10%	TOTAL: 20%

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD V: DINÁMICA DE SISTEMAS.

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. (D) Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. (D) Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
3. (D) Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
4. (D) Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
5. (D) Trabaja en equipos de forma proactiva.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Específicas:

1. **(D)** Realiza diagnósticos productivos, reproductivos, sanitarios y evaluaciones de unidades de producción pecuaria, para identificar las acciones que permitan aumentar la rentabilidad de manera integral y sostenible.
2. **(D)** Identifica, evalúa e implementa nuevas tecnologías en el manejo de sistemas productivos en especies mayores y menores.
3. **(D)** Diseña los componentes fundamentales de los sistemas pecuarios para una producción eficiente garantizando el bienestar animal.
4. **(D)** Aprovecha el potencial del genoma del recurso zoogenético de las especies domesticas para la mejora de la productividad en los sistemas de producción pecuaria.

Resultados de Aprendizajes

1. Plantear y aplicar modelos con sus diferentes elementos sistémicos y las relaciones entre ellos.
2. Manejar herramientas tecnológicas específicas para la toma de decisiones en el manejo de los sistemas de producción pecuaria.

Temas y Sub Temas

5.1. Dinámica de sistemas:

- Aplicación del enfoque de sistemas.
- Entradas Procesos Salidas.
- Modelación y Simulación de sistemas.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Charlas magistrales interactivas
- Plenaria
- Dialogo abierto
- Practica de aula/presentaciones
- Informe/Trabajos prácticos.
- Aprendizaje colaborativo/Discusiones grupales
- Diagrama de flujo
- Uso de biblioteca virtual y Moodle/Genially o Visio



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
TEORÍA	• Charlas magistrales interactivas sobre dinámica de sistemas: aplicación del enfoque de sistemas, entradas procesos salidas, y modelación y simulación de sistemas. • Plenaria de retroalimentación sobre la charla recibida.	• Preguntas directas • Lluvia de ideas
PRÁCTICAS DE AULA	• Asignación de presentaciones; de sistemas pecuarios; aves, porcinos, peces, abejas, ovejas, ovinos, bovinos, equinos, y conejos como estudios de caso. • Diálogo abierto de retroalimentación sobre presentaciones.	• Revisión de presentación con rúbrica
PRÁCTICAS DE LABORATORIO	• Realización de práctica de “evaluación de sistemas productivos pecuarios en la UNAG”. • Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida en campo.	• Guía de observación de práctica. • Revisión de entrega de informe de práctica.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	• Asignación de revisión bibliográfica sobre entradas, procesos y salidas de los sistemas y elaboración de diagrama de flujo.	• Revisión de diagrama de flujo
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
TRABAJO AUTÓNOMO	• Diseño de modelación y simulación de sistemas. Entrega en línea a través de programas como Genially o Visio.	• Preguntas indagatorias de seguimiento en foro Moodle • Portafolio del estudiante



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

REPORTES DE LABORATORIOS	• Desarrollan informes de práctica demostrativa en campo en sistemas productivos pecuarios en la UNAG. entrega en línea por Moodle.		• Revisión con rúbrica
PORCENTAJE A EVALUAR	PRÁCTICO: 11%	TEÓRICO: 9%	TOTAL: 20%

CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD VI: LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS.

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. **(D)** Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. **(D)** Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. **(D)** Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. **(D)** Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara, coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. **(D)** Utiliza las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. **(D)** Trabaja en equipos de forma proactiva.

Específicas:

1. **(D)** Realiza diagnósticos productivos, reproductivos, sanitarios y evaluaciones de unidades de producción pecuaria, para identificar las acciones que permitan aumentar la rentabilidad de manera integral y sostenible.
2. **(D)** Identifica, evalúa e implementa nuevas tecnologías en el manejo de sistemas productivos en especies mayores y menores.
3. **(D)** Promueve y gerencia empresas y organizaciones para el beneficio de los actores de la cadena de valor en la industria agropecuaria, considerando la economía lineal y el reciclaje circular



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

4. **(D)** Diseña los componentes fundamentales de los sistemas pecuarios para una producción eficiente garantizando el bienestar animal.
5. **(D)** Promueve la transformación de productos de origen animal garantizando su trazabilidad, inocuidad y calidad al consumidor final.
6. **(D)** Aprovecha el potencial del genoma del recurso zoogenético de las especies domesticas para la mejora de la productividad en los sistemas de producción pecuaria.

Resultados de Aprendizajes		Temas y Sub Temas	
1. Manejar herramientas tecnológicas específicas para la toma de decisiones en el manejo de los sistemas de producción pecuaria. 2. Aplicar los principios los principios de la teoría general de sistemas a los sistemas de producción pecuaria.		6.1. Los sistemas de producción desde la óptica de la teoría general de sistemas: • Transformación. • Cuantificación. • Tendencia. • Diseño de sistemas pecuarios y la relación de sus componentes.	
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Método expositivo/lección magistral, Dialogo abierto, Visita a campo, Aprendizaje colaborativo/Discusiones , grupales/ Trabajos prácticos, Aprendizaje basado en desarrollo de proyectos/maqueta, Aprendizaje autónomo, Diagrama de flujo, Guía de observación, Prueba/plenaria.			
ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN	
TEORÍA	•Charlas magistrales interactivas sobre transformación, cuantificación y tendencia de los sistemas. •Desarrollo de conclusiones de retroalimentación sobre la charla recibida	•Preguntas directas •Lluvia de ideas	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

PRÁCTICAS DE AULA	•Asignación de diseño de modelo del sistema productivo según la realidad nacional e internacional. de interés zootécnico; aves, porcinos, peces, abejas, ovejas, ovinos, bovinos, equinos, y conejos. •Diálogo abierto de retroalimentación sobre sistemas productivos.	•Revisión de presentación con rúbrica
PRÁCTICAS DE LABORATORIO	•Visita a sistemas productivos pecuarios en la UNAG (contextualización). •Diálogo abierto de retroalimentación sobre la charla recibida en campo.	•Preguntas deductivas •Guía de observación con lista de cotejo
EVALUACIÓN	•Desarrollo de prueba oral (plenaria) de los sistemas de producción desde la óptica de la teoría general de sistemas •Presentación de maqueta elaborada	•Revisión con lista de cotejo. •Rúbrica para maqueta
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
TRABAJO EN GRUPO	•Elaboración de maqueta de sistemas pecuarios existentes en el país.	•Monitoreo de avances
TRABAJO AUTÓNOMO	•Elaborar un diagrama de flujo del ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué?, y ¿por qué? De la transformación, cuantificación y tendencia de los sistemas.	•Preguntas indagatorias, en foro Moodle •Portafolio virtual del estudiante
REPORTES DE LABORATORIOS	•Presentación de guía de observación de sistemas productivos pecuarios en la UNAG	•Revisión en línea con rúbrica
PORCENTAJE A EVALUAR	PRÁCTICO: 12%	TEÓRICO: 8%
		TOTAL: 20%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



4. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS

• MÍNIMA

1. Alvarenga, B., & Riveiro, A. (1983). Física general con experimentos sencillos (3ª ed., pp. 976). México: HARLA.
2. Arnold Cathalifaud, M. (2006). Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de sistemas (1ª ed., pp. 12). Chile: Red Cinta de Moebio. Disponible en: <https://bit.ly/3lXbyll>
3. Bertalanffy Von, L. (1976). Teoría general de los sistemas (1ª ed., pp. 336). México: Editorial Fondo de Cultura Económica. Disponible en: <https://bit.ly/2K28J5s>
4. Margalef, R. (2002). Teoría de los sistemas ecológicos (2ª ed., pp. 290). México: Alfaomega.
5. Battaglia, R. A., & Mayrose, V. (1991). Técnicas de manejo para ganado y aves de corral. bovino, equino, ovino, porcino, caprino y aviar (2ª ed., pp. 621). México, D. F.: Limusa. S.A. Disponible en: <https://bit.ly/37zsMAc>
6. Blount, X. P. (1970). Zootecnia intensiva (1ª ed., pp. 624). Zaragoza, España: Acribia.
7. Bogart, R., & Taylor, R. (1988). Producción comercial de animales de granja (2ª ed., pp., 515). México D.F.: Limusa S.A.
8. Ensminger, M. (1976). Zootecnia general (2ª ed., pp. 912). Buenos aires, Argentina: El Ateneo.
9. Habault, P., & Jacqueline, C. (1979). Elementos de zoootenia general (2ª ed., pp. 458). Madrid, España: Mundi-Prensa.
10. República de Honduras, secretaria de planificación, coordinación y presupuesto (SECPLAN). (1993). IV Censo Nacional Agropecuario. Tegucigalpa, Honduras: Graficentro Editores.

• BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

1. Maturana, H., & Varela, F. (1973). De máquinas y seres vivos: Una teoría sobre la organización biológica (5ª ed., pp. 133). Santiago: Universitaria. Disponible en: <https://bit.ly/2L7Lvvd>
2. Altieril, M. (1998). Bases agroecológicas para la agricultura sostenible (4ª ed., pp. 325). Editorial: Nordan-Comunidad. Disponible en: <http://agroeco.org/wpcontent/uploads/2010/10/Libro-Agroecologia.pdf>
3. Babot, D. (2001). Gestión en empresas de producción porcina. Ed. de la Universidad de Lleida, España. Disponible en: <https://www.tagusbooks.com/leer?isbn=9788484095088&li=1&idsource=3001>
4. Basso, L. R., & Franco, J. (1999). Producción animal, medio ambiente y sustentabilidad (1ª ed., pp. 68). Editorial Hemisferio Sur, Buenos Aires, Argentina.
5. Basso, L. R., & Herrero, A. (2008). Producción animal y medio ambiente. En: Agrosistemas: Impacto Ambiental y Sustentabilidad (pp. 337-363). Ed. Facultad de Agronomía - UBA, Buenos Aires, Argentina.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA**

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IZ-310502

INGENIERÍA EN ZOOTECNIA



6. Grandal, A. (2011). Agricultura industrial, agricultura ecológica y consumo responsable. ECOPORTAL. Disponible en: <https://bit.ly/3qO1dMI>
7. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (s.f.). El desarrollo sostenible. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/x5600s/x5600s05.htm>
8. Vidal, R. (s.f.) Unidad de gestión de la producción animal. ICATC Universidad Austral de Chile. Disponible en: <http://intranet.uach.cl/dw/canales/repositorio/archivos/1014.pdf>